

一个级数收敛性的证明

lolispin

2026.8.3

目 录	2
-----	---

目 录

1 问题	3
2 第一个不等式的证明	3
3 第二个不等式的证明	7

1 问题

在这份笔记中，我们将依次证明如下两个不等式

定理 1.1

对于所有 x 与 n , 不等式

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| < 2\sqrt{\pi} \sim 3.54 \quad (1)$$

都成立.

定理 1.2

对于所有 x 与 n , 不等式

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| < \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt \sim 1.85 \quad (2)$$

都成立, 且右侧的系数为最佳系数.

2 第一个不等式的证明

我们先采用一个较简单的方法, 是高中生可以看懂的, 出自奥林匹克小蓝书第三册

证明: 我们先给出一个待用的不等式, Abel 不等式: 对于和式

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \quad (3)$$

记

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \quad (4)$$

若 $b_1, b_2, b_3, \dots$ 单调, 且 $|S_n| \leq M$, 那么有

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq M(|b_1| + 2|b_n|) \quad (5)$$

当 $b_1, b_2, b_3, \dots$ 递减且非负时, 有

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq M b_1 \quad (6)$$

根据三角函数的周期性, 我们只需要在一个区间中证明即可. 再者, 根据奇偶性, 我们只需要在 $[0, \pi]$ 区间内证明即可. 考虑到 $x = 0$ 与 $x = \pi$ 是平凡的, 故只需考虑 $x \in (0, \pi)$ 即可. 这里用了一个分段估计的方法, 取 m 为某个自然数满足

$$m \leq \frac{\sqrt{\pi}}{x} < m+1 \quad (7)$$

因此将求和放缩为

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| \leq \sum_{k=1}^m \left| \frac{\sin kx}{k} \right| + \left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| \quad (8)$$

其中, 若 $m = 0$, 则第一项为 0; 若 $m \geq n$, 则第二项为 0. 考虑第一项放缩为

$$\sum_{k=1}^m \left| \frac{\sin kx}{k} \right| < \sum_{k=1}^m \frac{kx}{k} = mx \leq \sqrt{\pi} \quad (9)$$

对于第二项, 利用 Abel 不等式放缩, 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| &\leq \frac{1}{m+1} \left| \sum_{k=m+1}^n \sin kx \right| \\ &\leq \frac{1}{m+1} \left| \frac{\sin \frac{n-m}{2}x \sin \frac{n+m+1}{2}x}{\sin \frac{x}{2}} \right| \\ &\leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \frac{1}{m+1} \end{aligned} \quad (10)$$

我们知道, 当 $y \in (0, \pi/2)$ 时, 有

$$\sin y > \frac{2}{\pi}y \quad (11)$$

因此

$$\frac{1}{\sin \frac{x}{2}} < \frac{\pi}{x} \quad (12)$$

同时, 根据我们所选取的 m 满足的不等式

$$\frac{1}{m+1} < \frac{x}{\sqrt{\pi}} \quad (13)$$

因此有

$$\left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| < \frac{\pi}{x} \cdot \frac{x}{\sqrt{\pi}} = \sqrt{\pi} \quad (14)$$

将两部分合并即可得到答案. $\square$

这个方法显得很突兀, 一开始设置一个特别的 m , 然后进行分段估计. 接下来我们考虑另一种分段估计的方法, 是 deepseek 给出的一个思路, 我将之扩写得到

证明: 考虑 $0 < x < \pi$ 的情况即可. 记

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \quad (15)$$

若 $nx \leq t$, 这里 t 是一个待定的系数, 用以进行调整. 那么考虑最直接的估计

$$|\sin kx| < kx \quad (16)$$

于是得到

$$|S_n(x)| < \sum_{k=1}^n \frac{kx}{k} = nx \leq t \quad (17)$$

若 $nx > t$, 那么考虑如下的 Fourier 级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} = \frac{\pi - x}{2} \quad (18)$$

于是有

$$S_n(x) = \frac{\pi - x}{2} - \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} \quad (19)$$

现在考虑尾项估计. 为了改变求和上限为有限, 考虑裂项公式

$$\frac{1}{k} = \sum_{j=k}^{\infty} \frac{1}{j(j+1)} \quad (20)$$

回代并交换求和顺序, 有

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \sin kx \sum_{j=k}^{\infty} \frac{1}{j(j+1)} = \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{1}{j(j+1)} \sum_{k=n+1}^j \sin kx \quad (21)$$

考虑 (10) 中的放缩

$$\left| \sum_{k=n+1}^j \sin kx \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} \quad (22)$$

于是

$$\left| \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{1}{j(j+1)} \sum_{k=n+1}^j \sin kx \right| \leq \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{1}{j(j+1)} \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} = \frac{1}{(n+1) \left| \sin \frac{x}{2} \right|} \quad (23)$$

接着根据 (12) 式可得

$$\frac{1}{(n+1)\left|\sin \frac{x}{2}\right|} < \frac{\pi}{(n+1)x} < \frac{\pi}{nx} < \frac{\pi}{t} \quad (24)$$

于是有

$$|S_n(x)| \leq \left| \frac{\pi - x}{2} \right| + \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} \right| < \frac{\pi - x}{2} + \frac{\pi}{t} \quad (25)$$

所以我们得到

$$|S_n(x)| < \begin{cases} t & nx \leq t \\ \frac{\pi - x}{2} + \frac{\pi}{t} & nx > t \end{cases} \quad (26)$$

取 $t = 2$, 那么得到

$$|S_n(x)| \leq \begin{cases} 2 & nx \leq 2 \\ \pi - \frac{x}{2} & nx > 2 \end{cases} \quad (27)$$

因此可得

$$|S_n(x)| < \pi \quad (28)$$

这个上界难以缩小. 我们要求的是 $nx > 2$, 也就是

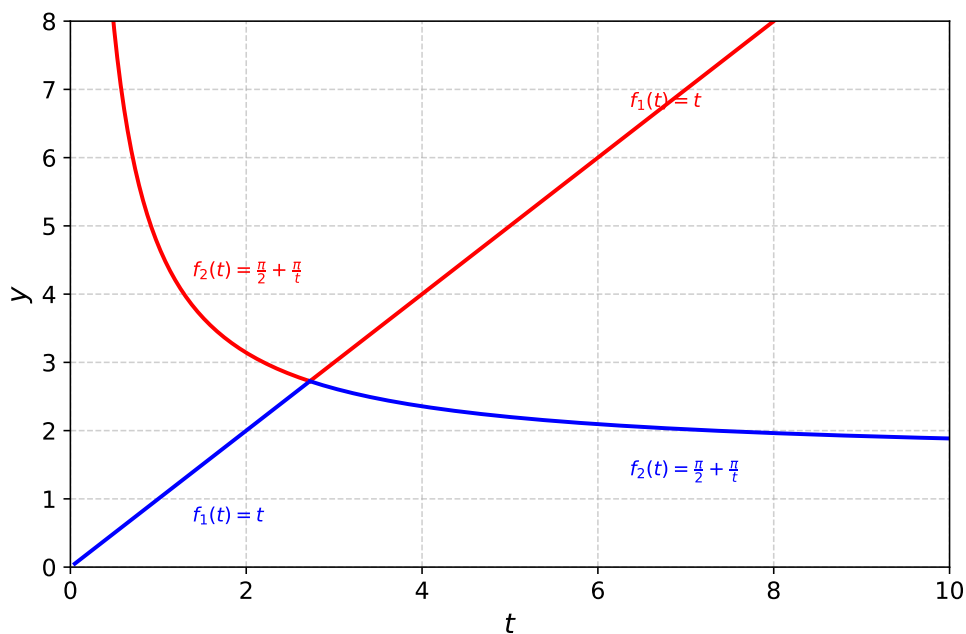
$$\pi - \frac{x}{2} < \pi - \frac{1}{n} \quad (29)$$

只是随着 n 的增大, 最终还是会回到 π .

鉴于 x 的范围限制, 可进一步写为

$$|S_n(x)| < \begin{cases} t & nx \leq t \\ \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{t} & nx > t \end{cases} \quad (30)$$

我们现在希望找到一个全局的上界. 在上述的线性函数和反比例函数之间, 同一 t 值下, 去函数值大的函数. 同时还希望这个值尽可能的小. 可以画一下图看看



考虑到上述两个函数的单调性, 解方程

$$t = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{t} \quad (31)$$

具体计算可得

$$t = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 16\pi}}{4} \quad (32)$$

$|S_n(x)|$ 有上界

$$|S_n(x)| < \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 16\pi}}{4} \sim 2.72 \quad (33)$$

□

3 第二个不等式的证明

我们考虑最佳系数的含义. 我们要求的是

$$C^* := \sup_{n \geq 1} \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| \quad (34)$$

先考虑 $S_n(x)$ 的函数性质. 首先, 它是一个奇函数

$$S_n(x) = -S_n(-x) \quad (35)$$

其次, 其以 2π 为周期

$$S_n(x) = S_n(x + 2\pi) \quad (36)$$

此外, 其有两个明显的特殊值

$$S_n(0) = S_n(\pi) = 0 \quad (37)$$

因此, 我们只需要考虑其在 $(0, \pi)$ 内的性质即可. 寻求最值的方法, 可以考虑直接求导, 找出极值点

$$S'_n(x) = \sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \quad (38)$$

令 $S'_n(x) = 0$, 在所给的范围内, 可求得两类零点.

第一类为

$$\cos \frac{(n+1)x}{2} = 0 \implies \frac{(n+1)x_j}{2} = \frac{\pi}{2} + j\pi \implies x_j = \frac{2j+1}{n+1}\pi \quad (39)$$

其中 j 的取值范围需要区分 n 的奇偶性. 两者都是自 0 开始取. 若 n 为奇数, 则 j 取至 $(n-1)/2$, 反之取至 $(n-2)/2$.

第二类为

$$\sin \frac{nx}{2} = 0 \implies y_l = \frac{2l}{n}\pi \quad (40)$$

其中 l 自 1 取至 $(n-1)/2$ 或 $n/2 - 1$.

可以看出, x_j 和 y_l 是交替分布的, 且第一个点为 x_0 . 具体可写为
当 n 为奇数时, 零点表达式为

$$\frac{1}{n+1}\pi < \frac{2}{n}\pi < \cdots < \frac{2l}{n}\pi < \frac{2l+1}{n+1}\pi < \cdots < \frac{n-1}{n}\pi < \frac{n}{n+1}\pi \quad (41)$$

当 n 为偶数时

$$\frac{1}{n+1}\pi < \frac{2}{n}\pi < \cdots < \frac{2l}{n}\pi < \frac{2l+1}{n+1}\pi < \cdots < \frac{n-2}{n}\pi < \frac{n-1}{n+1}\pi \quad (42)$$

下面我们指出, 这些求出来的零点都是极值点, 并且交错分布. 具体如下

定理 3.1

$x = x_j$ 为 $S_n(x)$ 的极大值点, 而 $x = y_l$ 为 $S_n(x)$ 的极小值点.

证明：考虑对 $S_n(x)$ 求二阶导数，注意到分母处得到 $\sin^2 \frac{x}{2}$ 恒大于 0，因此我们只写分子处的结果

$$S_n''(x) \sim \left[\frac{n}{2} \cos \frac{nx}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2} - \frac{n+1}{2} \sin \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2} \right] \sin \frac{x}{2} - \sin \frac{nx}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2} \cdot \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} \quad (43)$$

其中 $\sim$ 符号表示正负号相同. 在具体带入极值点之前，我们考虑在这些点上满足

$$\sin \frac{nx}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2} = 0 \quad (44)$$

同时 $\sin \frac{x}{2}$ 在 $(0, \pi)$ 内恒大于 0，因此得到

$$S_n''(x) \sim \frac{n}{2} \cos \frac{nx}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2} - \frac{n+1}{2} \sin \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2} \quad (45)$$

现在分情况讨论：

1. 若 $\cos \frac{(n+1)x}{2} = 0$ ，那么有

$$S_n''(x) \sim -\frac{n+1}{2} \sin \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2} \quad (46)$$

考虑

$$\sin \frac{nx}{2} = \sin \left(\frac{(n+1)x}{2} - \frac{x}{2} \right) = \sin \frac{(n+1)x}{2} \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(n+1)x}{2} \sin \frac{x}{2} \quad (47)$$

后一项为 0，于是有

$$S_n''(x) \sim -\frac{n+1}{2} \cos \frac{x}{2} \sin^2 \frac{(n+1)x}{2} \quad (48)$$

其中有

$$\sin^2 \frac{(n+1)x}{2} = 1 \quad (49)$$

因此

$$S_n''(x) \sim -\frac{n+1}{2} \cos \frac{x}{2} \quad (50)$$

根据我们选取的角度范围可知

$$\cos \frac{x}{2} > 0 \quad (51)$$

因此

$$S_n''(x_j) < 0 \quad (52)$$

这表明所有的 x_j 都是极大值点.

2. 若 $\sin \frac{nx}{2} = 0$, 那么

$$S_n''(x) \sim \frac{n}{2} \cos \frac{nx}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2} \quad (53)$$

类似上面的操作, 考虑

$$\cos \frac{(n+1)x}{2} = \cos \frac{nx}{2} \cos \frac{x}{2} - \sin \frac{nx}{2} \sin \frac{x}{2} \quad (54)$$

于是有

$$S_n''(x) \sim \frac{n}{2} \cos^2 \frac{nx}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{n}{2} \cos \frac{x}{2} \quad (55)$$

因此有

$$S_n''(x) > 0 \quad (56)$$

所以 $x = y_l$ 为极小值点. □

那么现在我们知道, 在 $(0, \pi)$ 这个范围内, 只需要关注极值点上 $S_n(x)$ 的绝对值即可. 不过在此之前, 我们考虑下极值点的个数. 从 (41) 和 (42) 的分子能够看出, 当 n 为奇数时, 一共有 n 个极值点. 当 n 为偶数时, 则有 $n-1$ 个. 这两种情况下可用取整函数统一表示

$$2 \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor + 1 = \begin{cases} n & n \in \text{odd} \\ n-1 & n \in \text{even} \end{cases} \quad (57)$$

下面我们根据 Gronwall 给出的结果, 来说明 $S_n(x)$ 在其极值点上的表现.

定理 3.2

对于 $0 \leq l \leq [\frac{1}{2}(n-1)]$, 有

$$S_n \left(\frac{2l+1}{n+1} \pi \right) < S_{n+1} \left(\frac{2l+1}{n+2} \pi \right) \quad (58)$$

并且对于 $1 \leq l \leq [\frac{1}{2}(n-1)]$, 有

$$S_n \left(\frac{2l}{n} \pi \right) < S_{n+1} \left(\frac{2l}{n+1} \pi \right) \quad (59)$$

证明: 这个定理表明, 在相同次序的极值点处, n 越大, 极值越大.

对于第一个不等式, 考虑

$$\frac{2l+1}{n+2}\pi < \frac{2l+1}{n+1}\pi < \frac{2l+2}{n+1}\pi \quad (60)$$

且左右两端的点分别是 S_{n+1} 的极大值点和极小值点, 且相邻. 因此 $S_{n+1}(x)$ 在此区间中单调递减, 于是有

$$\begin{aligned} S_{n+1}\left(\frac{2l+1}{n+2}\pi\right) &> S_{n+1}\left(\frac{2l+1}{n+1}\pi\right) \\ &= S_n\left(\frac{2l+1}{n+1}\pi\right) + \frac{1}{n+1} \sin\left((n+1)\frac{2l+1}{n+1}\pi\right) \\ &= S_n\left(\frac{2l+1}{n+1}\pi\right) \end{aligned} \quad (61)$$

对于第二个不等式, 同样考虑

$$\frac{2l-1}{n+1}\pi < \frac{2l}{n+1}\pi < \frac{2l}{n}\pi \quad (62)$$

不等式两端分别是 S_n 相邻的极值点, 那么有

$$S_n\left(\frac{2l}{n+1}\pi\right) > S_n\left(\frac{2l}{n}\pi\right) \quad (63)$$

另一方面, 注意到

$$S_{n+1}\left(\frac{2l}{n+1}\pi\right) = S_n\left(\frac{2l}{n+1}\pi\right) + \frac{1}{n+1} \sin\left((n+1)\frac{2l}{n+1}\pi\right) \quad (64)$$

$$= S_n\left(\frac{2l}{n+1}\pi\right) \quad (65)$$

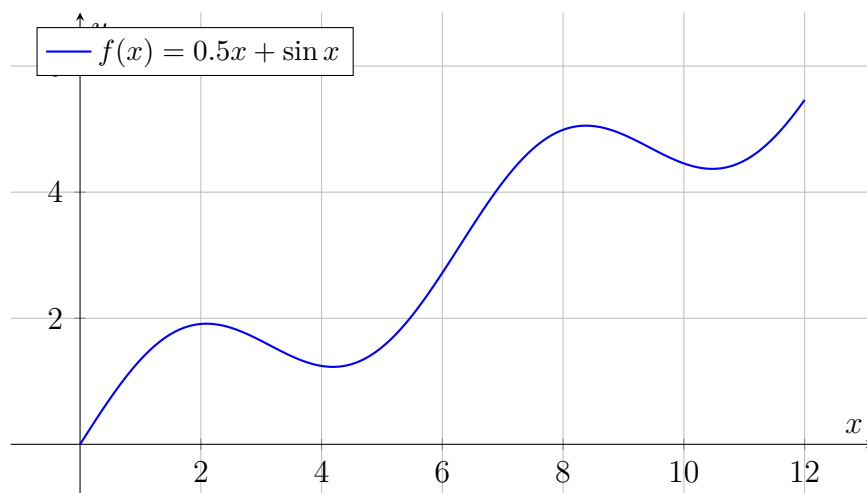
回代即可. □

定理 3.3

对于任意整数 n 以及 $x \in (0, \pi)$, 有

$$S_n(x) > 0 \quad (66)$$

证明: 这个定理使我们知晓, 所有的极大值和极小值都是正的. 因此根据前面的定理, 我们将得到, 对于同一个次序的极值, n 越大, 其值越大. 至此, 我们在固定 n 求出 $S_n(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上的最值后, 只需要考虑极限 $n \rightarrow \infty$ 即可. 容易说明, 总存在比极小值大的极大值, 所以最值肯定在极大值处取得. 譬如下图



回到证明, 我们只需要估计其在极小值点处的值. 根据 (59), 有

$$S_n \left(\frac{2l}{n} \pi \right) > S_{n-1} \left(\frac{2l}{n-1} \pi \right) > \cdots > S_{2l+1} \left(\frac{2l}{2l+1} \pi \right) \quad (67)$$

具体展开最后一项

$$\begin{aligned} S_{2l+1} \left(\frac{2l}{2l+1} \pi \right) &= \sum_{k=1}^{2l+1} \frac{1}{k} \sin \left(\frac{2l}{2l+1} k \pi \right) \\ &= \sum_{k=1}^{2l+1} \frac{1}{k} \sin \left(k \pi - \frac{1}{2l+1} k \pi \right) \\ &= \sum_{k=1}^{2l+1} (-1)^{k+1} \frac{1}{k} \sin \frac{k \pi}{2l+1} \\ &= \sum_{k=1}^l \left(\frac{1}{2k-1} \sin \frac{2k-1}{2l+1} \pi - \frac{1}{2k} \sin \frac{2k}{2l+1} \pi \right) \end{aligned} \quad (68)$$

因为

$$f(t) = \frac{\sin t}{t} \quad (69)$$

在 $(0, \pi)$ 上单调递减, 因此取

$$t_1 = \frac{2k-1}{2l+1} \pi < \frac{2k}{2l+1} \pi = t_2 \quad (70)$$

那么有

$$\frac{2l+1}{2k-1} \sin \frac{2k-1}{2l+1} \pi > \frac{2l+1}{2k} \sin \frac{2k}{2l+1} \pi \quad (71)$$

这表明 (68) 式中每一个求和项都大于 0, 因此

$$S_n \left(\frac{2l}{n} \pi \right) > 0 \quad (72)$$

也就是所有极小值都大于 0, 自然原函数大于 0. $\square$

那么现在, 我们只需要考虑 $S_n(x)$ 中不同极大值之间的大小关系.

定理 3.4

对于所有满足 $0 \leq l \leq [\frac{1}{2}(n-1)] - 1$ 的整数 l , 有

$$S_n\left(\frac{2l+3}{n+1}\pi\right) < S_n\left(\frac{2l+1}{n+1}\pi\right) \quad (73)$$

证明: 这个定理表明, 在诸极大值中, 第一个极大值最大. 它的证明虽然是初等的, 但是较为复杂. 作差

$$S'_n(x) - S'_n\left(x + \frac{2\pi}{n+1}\right) = \cos \frac{(n+1)x}{2} \left[\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} + \frac{\sin\left(\frac{nx}{2} + \frac{n\pi}{n+1}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{n+1}\right)} \right] \quad (74)$$

直接进行通分化简, 最终得到

$$S'_n(x) - S'_n\left(x + \frac{2\pi}{n+1}\right) = \frac{\cos \frac{(n+1)x}{2} \sin \frac{\pi}{n+1} \sin \frac{n+1}{2}x}{\sin \frac{x}{2} \sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{n+1}\right)} \quad (75)$$

对分子使用二倍角公式, 而分母使用积化和差, 可得

$$S'_n(x) - S'_n\left(x + \frac{2\pi}{n+1}\right) = \frac{\sin \frac{\pi}{n+1} \sin(n+1)x}{\cos \frac{\pi}{n+1} - \cos\left(x + \frac{\pi}{n+1}\right)} \quad (76)$$

现在定义

$$\psi_{\pm}(t) = S_n\left(\frac{(2l+2)\pi \pm t}{n+1}\right) \quad (77)$$

以及

$$\omega(t) = \psi_-(t) - \psi_-(t-2\pi) - \psi_+(t) + \psi_+(t+2\pi) \quad (78)$$

那么利用前面计算的 (76), 以及一些化简, 可得

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{\sin \frac{\pi}{n+1} \sin t}{n+1} \left(\frac{1}{\cos \frac{\pi}{n+1} - \cos \frac{(2l+3)\pi-t}{n+1}} - \frac{1}{\cos \frac{\pi}{n+1} - \cos \frac{(2l+3)\pi+t}{n+1}} \right) \quad (79)$$

在所给的 l 的最大值下, 若 n 为奇数, 则有 $2l+3 \leq n$; 若 n 为偶数, 则有 $2l+3 \leq n-1$. 不论 n 是奇数还是偶数, 都有

$$0 < \frac{2l+3}{n+1} < \frac{2l+4}{n+1} \leq 1 \quad (80)$$

同时, 对于 $0 < t < \pi$, 有

$$0 < \frac{1}{n+1}\pi < \frac{2l+2}{n+1}\pi < \frac{(2l+3)\pi-t}{n+1} < \frac{(2l+3)\pi+t}{n+1} < \frac{2l+4}{n+1}\pi \leq \pi \quad (81)$$

那么根据余弦函数在 $(0, \pi)$ 上单调递减, 可得

$$\cos \frac{(2l+3)\pi+t}{n+1} < \cos \frac{(2l+3)\pi-t}{n+1} < \cos \frac{\pi}{n+1} \quad (82)$$

那么 $\omega(t)$ 在 $(0, \pi)$ 上单调递增. 同时它是连续的, 所以根据 Lagrange 中值定理, 有

$$\omega(\pi) - \omega(0) = \omega'(\xi)(\pi - 0) \quad (83)$$

$$\implies \omega(\pi) = \pi\omega'(\xi) > 0 \quad (84)$$

具体带入 (77) 和 (78), 可得

$$S_n \left(\frac{2l+3}{n+1} \pi \right) - S_n \left(\frac{2l+5}{n+1} \pi \right) < S_n \left(\frac{2l+1}{n+1} \pi \right) - S_n \left(\frac{2l+3}{n+1} \pi \right) \quad (85)$$

注意, 这个式子对于满足 $2l+3 \leq n$ 或 $2l+3 \leq n-1$ 的整数 l 成立, 前者对应 n 为奇数, 后者 n 为偶数. 现在离我们的证明只差最后一步了, 那就是说明上述不等式右侧不小于 0. 我们先考虑临界的情况:

1. 当 n 为奇数时, 取 $2l+3 = n$, 那么有

$$S_n \left(\frac{2l+5}{n+1} \pi \right) = S_n \left(\frac{n+2}{n+1} \pi \right) = S_n \left(-\frac{n}{n+1} \pi \right) = -S_n \left(\frac{n}{n+1} \pi \right) < 0 \quad (86)$$

回代 (85) 可得

$$0 < S_n \left(\frac{n-2}{n+1} \pi \right) - S_n \left(\frac{n}{n+1} \pi \right) \quad (87)$$

再利用 (85) 进行归纳, 也就是

$$\begin{aligned} 0 < S_n \left(\frac{n-2}{n+1} \pi \right) - S_n \left(\frac{n}{n+1} \pi \right) &< S_n \left(\frac{n-4}{n+1} \pi \right) - S_n \left(\frac{n-2}{n+1} \pi \right) \\ &< S_n \left(\frac{n-6}{n+1} \pi \right) - S_n \left(\frac{n-4}{n+1} \pi \right) \\ &< \dots \end{aligned} \quad (88)$$

这样便可以证明, 对于奇数 n , (73) 成立.

2. 当 n 为偶数时, 取 $2l+3 = n-1$, 那么有

$$S_n \left(\frac{2l+5}{n+1} \pi \right) = S_n(\pi) = 0 \quad (89)$$

回代入 (85) 可得

$$0 < S_n \left(\frac{n-1}{n+1} \pi \right) < S_n \left(\frac{n-3}{n+1} \pi \right) - S_n \left(\frac{n-1}{n+1} \pi \right) \quad (90)$$

依照类似的方法递推即可. $\square$

现在, 我们已经可以求出一开始设定的 C^* 了

$$C^* = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \left(\frac{\pi}{n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sin \frac{k\pi}{n+1} \quad (91)$$

考虑将之改写为

$$C^* = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+1} \cdot \frac{\sin \left(\frac{k\pi}{n+1} \right)}{\frac{k}{n+1}} = \int_0^1 \frac{\sin \pi x}{x} dx = \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx = \text{Si}(\pi) \quad (92)$$

不过我们有更一般的定理

定理 3.5

对每个正整数 s , 数列

$$\begin{cases} S_n \left(\frac{2s-1}{n+1} \pi \right) \\ S_n \left(\frac{2s}{n} \pi \right) \end{cases} \quad (93)$$

最终递增, 并且

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \left(\frac{2s-1}{n+1} \pi \right) = \int_0^{(2s-1)\pi} \frac{\sin t}{t} dt \\ \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \left(\frac{2s}{n} \pi \right) = \int_0^{2s\pi} \frac{\sin t}{t} dt \end{cases} \quad (94)$$

证明: 所谓最终递增, 简单地说, 即当 n 足够大时, 表现出单调递增. 此时根据 (58) 可知, 第一个数列递增, 这就证明了最终递增. 具体写下求和式为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \left(\frac{2s-1}{n+1} \pi \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sin \frac{2s-1}{n+1} k\pi = \int_0^{(2s-1)\pi} \frac{\sin t}{t} dt \quad (95)$$

对于另一个数列, 类似可以证明. □

根据定理 3.4, 可得

$$\int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt \geq \int_0^{3\pi} \frac{\sin t}{t} dt \geq \int_0^{5\pi} \frac{\sin t}{t} dt \geq \dots \quad (96)$$

相当于

$$\int_{(2s-1)\pi}^{(2s+1)\pi} \frac{\sin t}{t} dt \leq 0 \quad (97)$$

其中 s 为正整数. 实际上可将积分拆分为

$$\int_{(2s-1)\pi}^{(2s+1)\pi} \frac{\sin t}{t} dt = \int_{(2s-1)\pi}^{2s\pi} \frac{\sin t}{t} dt + \int_{2s\pi}^{(2s+1)\pi} \frac{\sin t}{t} dt \quad (98)$$

在第一个积分中, 令 $y = t + \pi$, 那么有

$$\int_{(2s-1)\pi}^{2s\pi} \frac{\sin t}{t} dt = \int_{2s\pi}^{(2s+1)\pi} \frac{\sin(y - \pi)}{y - \pi} dy = - \int_{2s\pi}^{(2s+1)\pi} \frac{\sin t}{t - \pi} dt \quad (99)$$

所以

$$\int_{(2s-1)\pi}^{(2s+1)\pi} \frac{\sin t}{t} dt = \int_{2s\pi}^{(2s+1)\pi} \sin t \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t - \pi} \right) dt \quad (100)$$

被积函数在区间上, 除端点外, 为负值, 所以我们的结论成立, 并且可以加强为

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt > \int_0^{3\pi} \frac{\sin t}{t} dt > \int_0^{5\pi} \frac{\sin t}{t} dt > \dots \quad (101)$$

前面的定理 3.4 证明了 $S_n(x)$ 的极大值随次序的增加而单调递减, 对于极小值, 情况要微妙一些.

定理 3.6

当 $n \leq 42$ 时, $S_n(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内的极小值构成递减序列, 这一点与极大值相同. 而当 $n \geq 43$ 时, 存在整数 m_0 , 使得当 $1 \leq l \leq m_0 - 1$ 时, 有

$$S_n\left(\frac{2l}{n}\pi\right) < S_n\left(\frac{2l+2}{n}\pi\right) \quad (102)$$

而当 $m_0 \leq l \leq \left[\frac{n-1}{2}\right] - 1$ 时, 有

$$S_n\left(\frac{2l+2}{n}\pi\right) < S_n\left(\frac{2l}{n}\pi\right) \quad (103)$$

其中

$$m_0 = \left\lceil \frac{\sqrt{2n}}{2\pi} \right\rceil \quad (104)$$

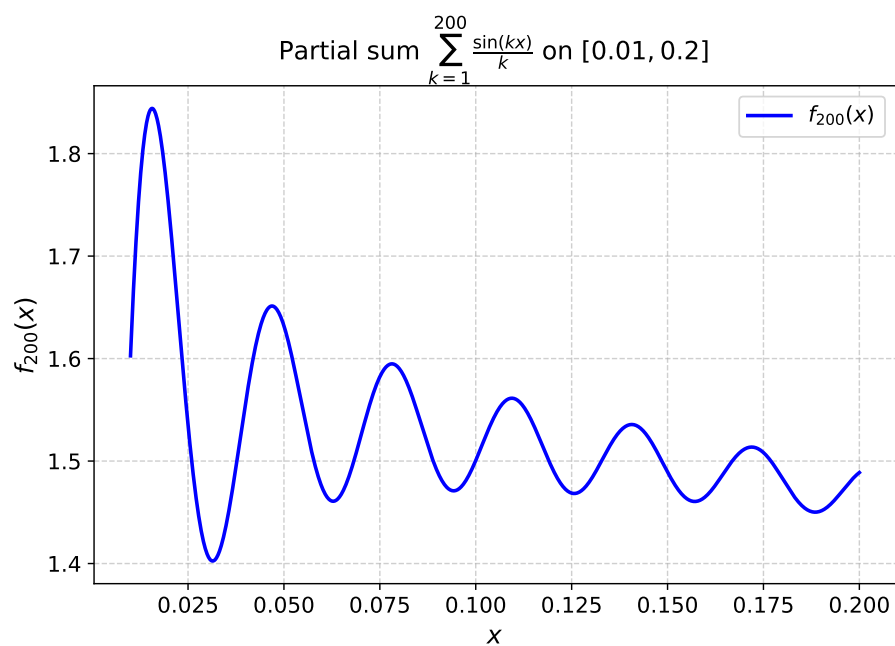
或者

$$m_0 = \left\lceil \frac{\sqrt{2n}}{2\pi} \right\rceil + 1 \quad (105)$$

这个定理在此不给出证明, 不过可以绘制一下函数 $S_{200}(x)$ 的图像看看. 此时

$$\left\lceil \frac{\sqrt{400}}{2\pi} \right\rceil = \left\lceil \frac{10}{\pi} \right\rceil = 3 \quad (106)$$

所以 m_0 为 3 或者 4, 如图所示.



再看一下 $S_{1000}(x)$, 此时

$$\left\lceil \frac{\sqrt{2000}}{2\pi} \right\rceil = \left\lceil \frac{10\sqrt{5}}{\pi} \right\rceil = 7 \quad (107)$$

所以 m_0 为 7 或者 8

